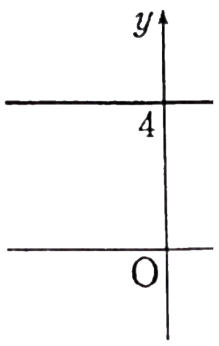
01 x축에 평행한 직선

일차방정식 $ax-by+16=0$의 그래프가 그림과 같을 때, $a+b$의 값은? (단, a, b는 상수)

[3점]



① -4 ② -2 ③ 2 ④ 4 ⑤ 8

02 해가 무수히 많은 연립방정식

연립방정식 $\begin{cases} ax+6y=12 \\ 3x+by=-4 \end{cases}$의 해가 무수히 많을 때, $b-a$의 값은? (단, a, b는 상수)

[4점]

① -11 ② -7 ③ -6 ④ 7 ⑤ 11

03 일차함수 활용

1 L의 휘발유로 24 km를 달릴 수 있는 어느 자동차에 48 L의 휘발유가 들어 있다. 이 자동차가 x km를 달리고 난 후 남은 휘발유의 양을 y L라 할 때, y를 x에 대한 식으로 나타낸 것은?

[5점]

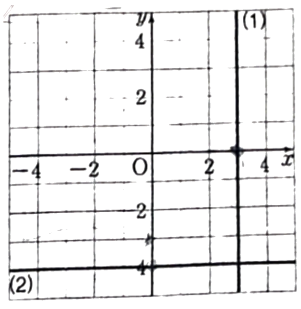
① $y=24x+48$ ② $y=\frac{x}{24}+48$ ③ $y=48-\frac{x}{24}$

④ $y=48-24x$ ⑤ $y=\frac{x}{24}-48$

04 좌표축에 평행한 직선

좌표평면 위 두 직선 (1), (2)를 그래프로 하는 직선의 방정식을 각각 바르게 구한 것은?

[3점]



① (1) $x=3$, (2) $y=4$ ② (1) $y=3$, (2) $x=-4$

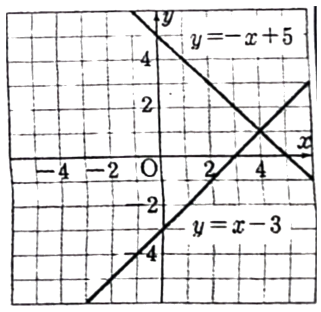
③ (1) $x=3$, (2) $y=-4$ ④ (1) $y=-3$, (2) $x=4$

⑤ (1) $x=-\frac{3}{4}$, (2) $y=-\frac{4}{3}$

05 세 직선으로 둘러싸인 넓이

두 일차함수 $y=x-3$과 $y=-x+5$의 그래프를 좌표평면 위에 나타내면 그림과 같다. 이 두 그래프와 $x=2$의 그래프로 둘러싸인 삼각형의 넓이는?

[4점]

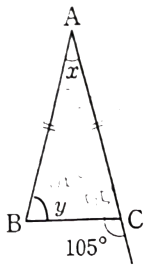


① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 4

06 이등변삼각형의 밑각

그림에서 $\angle y-\angle x$의 크기는?

[3점]



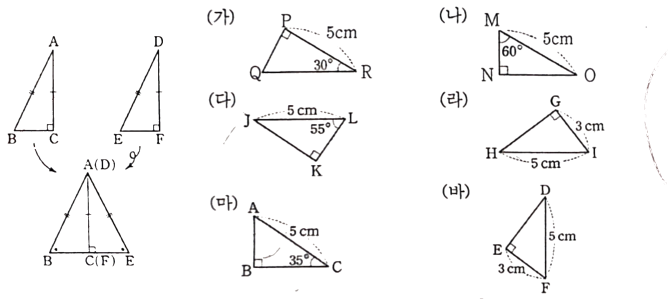
① $40°$ ② $45°$ ③ $50°$ ④ $55°$ ⑤ $60°$

07 RHA 합동

다음 밑줄 친 부분에 해당하는 직각삼각형의 합동 조건과 같은 이유로 서로 합동이 되는 삼각형을 (가)~(바) 중 바르게 고른 것은?

> $\angle C=\angle F=90°$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\overline{AC}=\overline{DF}$라고 하자. $\triangle DEF$를 뒤집어, 길이가 서로 같은 변 AC와 변 DF가 겹쳐지도록 놓으면 $\angle ACB+\angle ACE=180°$이다. 따라서 세 점 B, C, E는 한 직선 위에 있다.
> 이때 $\overline{AB}=\overline{AE}$로부터 $\triangle ABE$는 이등변삼각형이므로 $\angle B=\angle E$이다. 따라서 두 직각삼각형 ABC와 DEF는 빗변의 길이와 한 예각의 크기가 각각 서로 같으므로 $\triangle ABC\equiv\triangle DEF$이다.

[4점]



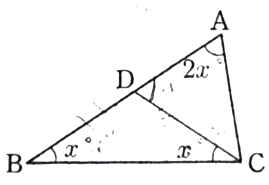
① (가)와 (나) ② (나)와 (다) ③ (다)와 (마)

④ (라)와 (마) ⑤ (마)와 (바)

08 삼각형의 내각·외각

그림에서 $\angle ACD=48°$일 때, $\angle BDC$의 크기는?

[5점]

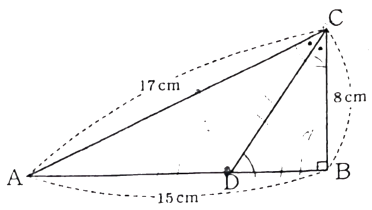


① $120°$ ② $132°$ ③ $104°$ ④ $114°$ ⑤ $124°$

09 각의 이등분선의 성질

그림과 같은 직각삼각형 ABC에 대하여 $\angle C$의 이등분선과 선분 AB가 만나는 점을 점 D라고 할 때, $\triangle CDB$의 넓이는?

[5점]



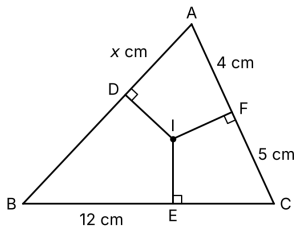
① $\frac{96}{5}\,\mathrm{cm}^2$ ② $20\,\mathrm{cm}^2$ ③ $\frac{144}{5}\,\mathrm{cm}^2$

④ $28\,\mathrm{cm}^2$ ⑤ $\frac{51}{2}\,\mathrm{cm}^2$

10 내심과 접선의 길이

점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[4점]

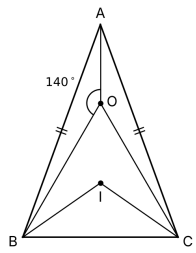


① 10 cm ② 10.5 cm ③ 11 cm ④ 11.5 cm ⑤ 12 cm

11 이등변삼각형의 외심·내심

그림은 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC이고, 두 점 O, I는 각각 외심과 내심이다. $\angle AOB=140^\circ$일 때, $\angle OBI$의 크기는?

[4점]

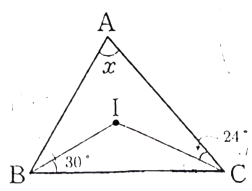


① 7° ② 8° ③ 10° ④ 12° ⑤ 15°

12 내심과 각

그림에서 점 I가 $\triangle ABC$의 내심일 때, $\angle x$의 크기는?

[3점]

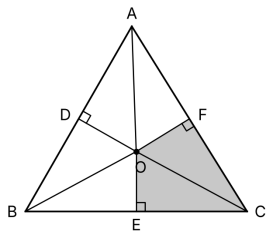


① 56° ② 60° ③ 64° ④ 68° ⑤ 72°

13 외심과 넓이

그림에서 $\overline{AD}=8\,\text{cm}$, $\overline{OD}=6\,\text{cm}$이고, 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. 사각형 OECF의 넓이가 $44\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5점]



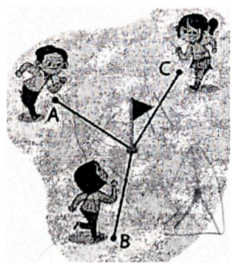
① $88\,\text{cm}^2$ ② $136\,\text{cm}^2$ ③ $140\,\text{cm}^2$ ④ $148\,\text{cm}^2$ ⑤ $184\,\text{cm}^2$

14 외심의 뜻

학교 체육대회에서 세 학생이 동시에 출발하여 가운데 깃발을 먼저 뽑는 학생이 이기는 게임을 준비하고 있다. 세 학생이 출발할 위치를 A, B, C라고 할 때, 세 학생의 출발 위치로부터 같은 거리에 있도록 깃발의 위치를 정하려고 한다. $\triangle ABC$에서 찾은 점 P, Q, R, S 중 깃발의 위치가 될 수 있는 것을 <보기>에서 고른 것은?

· 세 변의 수직이등분선의 교점 P
· 세 내각의 이등분선의 교점 Q
· 세 꼭짓점까지의 거리가 모두 같은 점 R
· 세 변에 이르는 거리가 모두 같은 점 S

[4점]

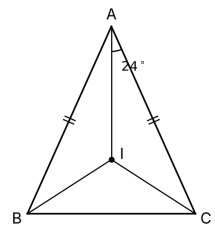


① 점 P, R ② 점 P, S ③ 점 Q, R ④ 점 Q, S ⑤ 점 R, S

15 내심과 각

그림에서 점 I가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 내심이고 $\angle IAC=24^\circ$일 때, $\angle AIB$의 크기는?

[4점]

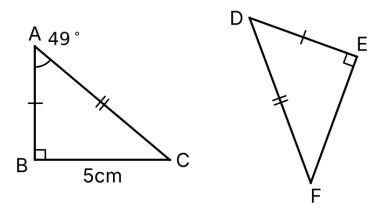


① 120° ② 123° ③ 132° ④ 136° ⑤ 142°

16 RHS 합동

[서술형 1] 그림과 같이 $\angle B=\angle E=90^\circ$인 두 직각삼각형 ABC와 DEF에서 $\angle F$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정에 두 삼각형의 합동 조건을 상세히 서술할 것)

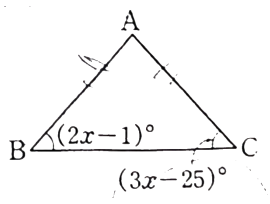
[4점]



17 이등변삼각형의 밑각

[서술형 2] 그림과 같은 $\triangle ABC$가 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형이 되기 위한 x의 값을 구하는 과정을 서술하고, 이 삼각형의 꼭지각의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정에 꼭지각의 크기를 구하는 과정을 서술할 것)

[6점]



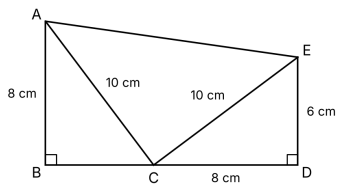
18 RHS 합동 활용

[서술형 3] 그림을 보고 물음에 답하시오.

(1) 합동인 두 직각삼각형을 찾아서 기호로 쓰고, $\overline{BC}$의 길이를 구하시오. [4점]

(2) $\triangle ACE$의 넓이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 쓸 것) [4점]

[8점]



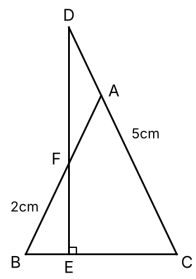
19 이등변삼각형이 되는 조건

[서술형 4] 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{CA}$의 연장선 위의 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E, $\overline{AB}$와 $\overline{DE}$의 교점을 F라고 하고, $\overline{BF}=2\,\mathrm{cm}$, $\overline{CD}=5\,\mathrm{cm}$이다. 물음에 답하시오.

(1) 이등변삼각형을 찾아서 기호로 쓰고, 이등변삼각형이 되는 조건을 서술하시오. (단, $\triangle ABC$는 제외) [4점]

(2) $\overline{AC}$의 길이를 구하시오. (단, 위의 도형 중 한 변의 길이를 x라고 두고 일차방정식을 이용한 풀이 과정을 쓸 것) [5점]

[9점]



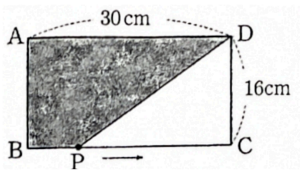
20 움직이는 점과 일차함수

[서술형 5] 다음 직사각형 ABCD에서 점 P는 점 B를 출발하여 점 C까지 $\overline{BC}$를 따라 초속 2 cm로 움직이고 있다. 점 P가 점 B를 출발한 지 x초 후의 사각형 ABPD의 넓이를 $y\,\mathrm{cm}^2$라고 하자. 물음에 답하시오.

(1) y를 x에 대한 일차함수 식으로 나타내시오. [2점]

(2) 사각형 ABPD의 넓이가 삼각형 DPC의 넓이의 두 배가 되는 것은 점 P가 점 B를 출발한 지 몇 초 후인지 구하시오. (단, 풀이 과정에 일차방정식을 세우고 해를 구하는 과정을 반드시 쓸 것) [4점]

[6점]



21 삼각형이 생기지 않을 조건

[서술형 6] 세 직선 $y=ax-1$, $y=-x+1$, $y=\frac{1}{3}x$에 의하여 삼각형이 만들어지지 않도록 하는 모든 상수 a의 값의 합을 구하시오. (단, 풀이 과정에 a값을 구하는 과정을 서술할 것)

[7점]